

Section 3

La droite

Dans les précédentes sections, nous avons vu que l'algèbre peut servir à déterminer une valeur inconnue dans une équation, ou encore l'intervalle des valeurs possibles d'une variable dans une inéquation. C'est déjà bien !

Mais le champ d'application de l'algèbre s'étend bien au-delà de cela... Bien, bieeeeen au-delà, à vrai dire. Cela dit, rassurez-vous : nous n'allons pas en faire un tour complet dans ce module.

Au cours des 5 dernières sections qui nous restent, nous nous limiterons à explorer différents aspects de ce qui se passe quand on met en relation 2 variables dans une même équation. Vous verrez que ce domaine comporte de nombreuses applications utiles dans le monde du travail et dans la vie courante.

Le premier type de relation que l'on peut obtenir en liant deux variables dans une équation est la droite, qui sera le sujet de la section 3. Et juste avant de commencer, il y a un outil essentiel sur lequel nous devons nous attarder : le plan cartésien (ainsi nommé en hommage à son inventeur : René Descartes). Vous verrez, ce sera très utile plus tard. 😊



Dans cette section, nous verrons :

- Qu'est-ce qu'un plan cartésien et comment l'utiliser ?
- Qu'est-ce qu'une droite et quels sont ses paramètres ?
- Comment représenter une droite dans le plan cartésien ?
- Que se passe-t-il si l'on modifie l'un des paramètres d'une droite ?
- C'est quoi les variables indépendantes et les variables dépendantes ?
- Comment traduit-on un énoncé en règle algébrique ?

3.1 PLAN CARTÉSIEN

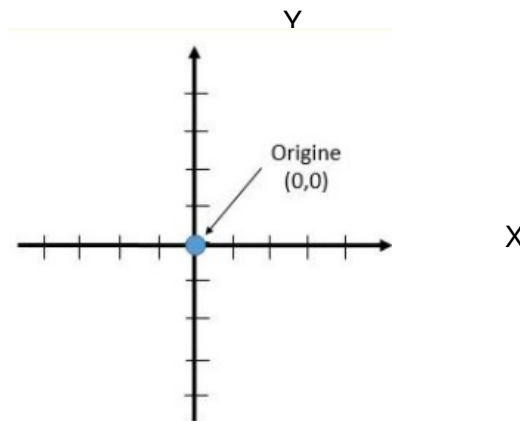


Notions clés

Le plan cartésien est une surface plane définie par l'intersection de deux droites numériques perpendiculaires.

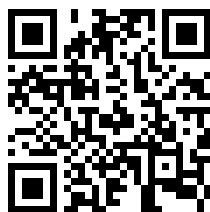
Le plan cartésien est composé de plusieurs caractéristiques. Les voici :

- Il est défini par 2 axes perpendiculaires :
 - l'axe des **x (abscisses)** qui est horizontal ;
 - l'axe des **y (ordonnées)** qui est vertical.
- Les deux axes se croisent à l'origine, le point (0,0).



Découvrez le plan cartésien en détails dans cette vidéo explicative :

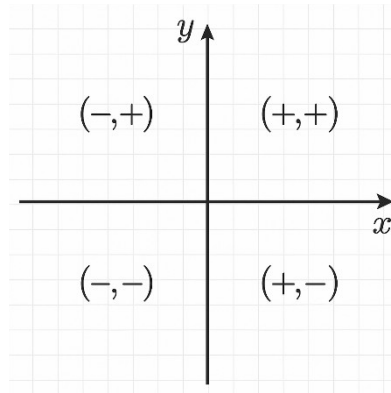
Code QR :



Lien URL : <https://www.youtube.com/watch?v=vHe5--Q9Nas>

Sur l'axe des x, les nombres sont positifs à la droite de l'origine, et ils sont négatifs à gauche de l'origine.

Sur l'axe des y, les nombres sont positifs en haut de l'origine, et ils sont négatifs en bas de l'origine



La graduation des axes du plan cartésien permet de situer des points.

Lorsque l'on veut situer un point dans un plan cartésien, on commence toujours par identifier la valeur de l'axe horizontal, la coordonnée x, suivie par la valeur de l'axe vertical, la coordonnée y.

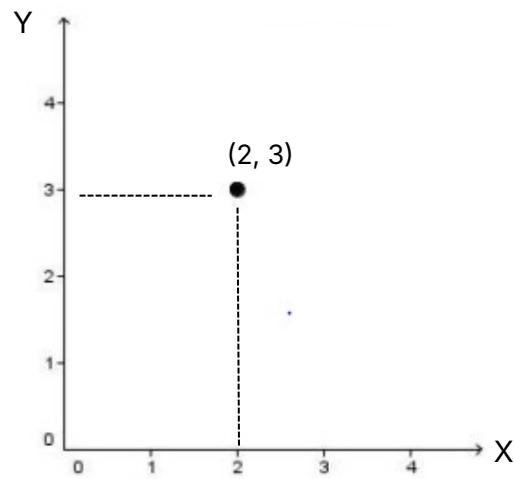
Les coordonnées s'écrivent entre parenthèses en les séparant par une virgule :

Important

Coordonnées = (Valeur de l'axe horizontal , Valeur de l'axe vertical) = (x,y)

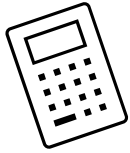
Exemple 1

Quelles sont les coordonnées du point dans le plan cartésien ci-dessous?



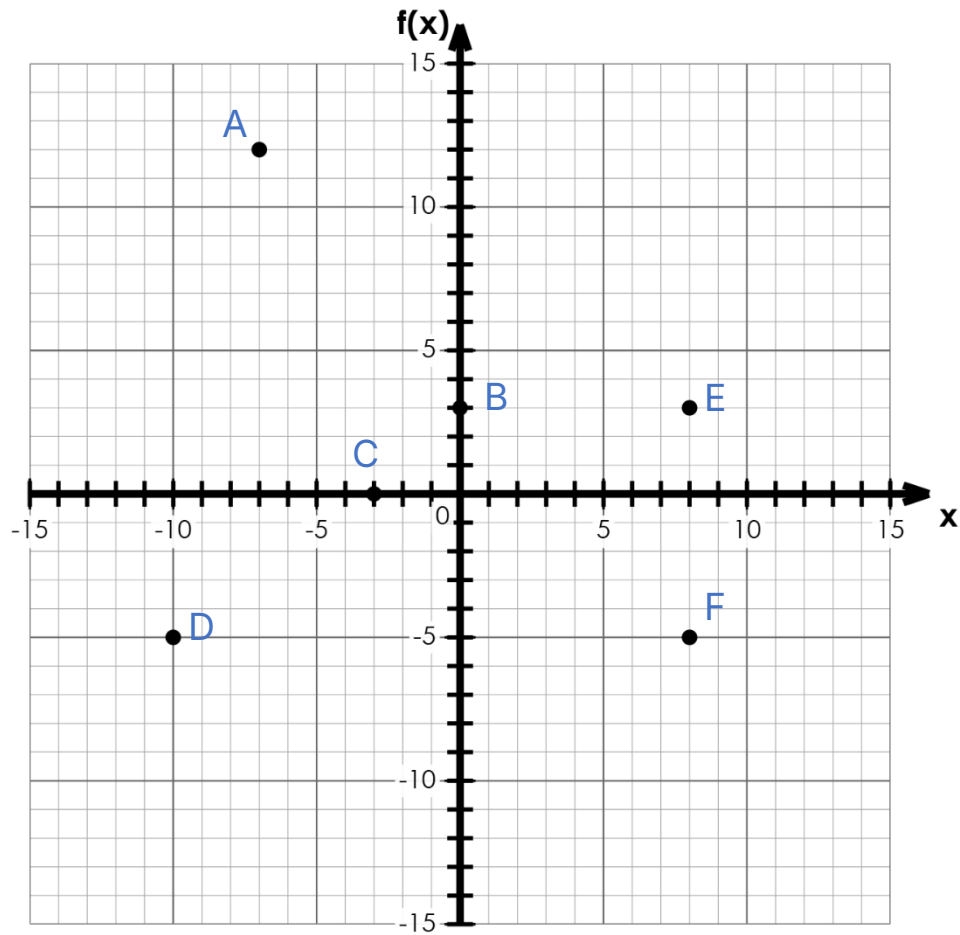
(x, y)

Les coordonnées de ce point sont (2,3). La valeur de x est de 2 et la valeur de y est de 3.



Exercisation

Exercice 1



Voici un plan cartésien représentant 5 points A, B, C et D et E. Donnez les coordonnées des 5 points.

Point A : _____

Point B : _____

Point C : _____

Point D : _____

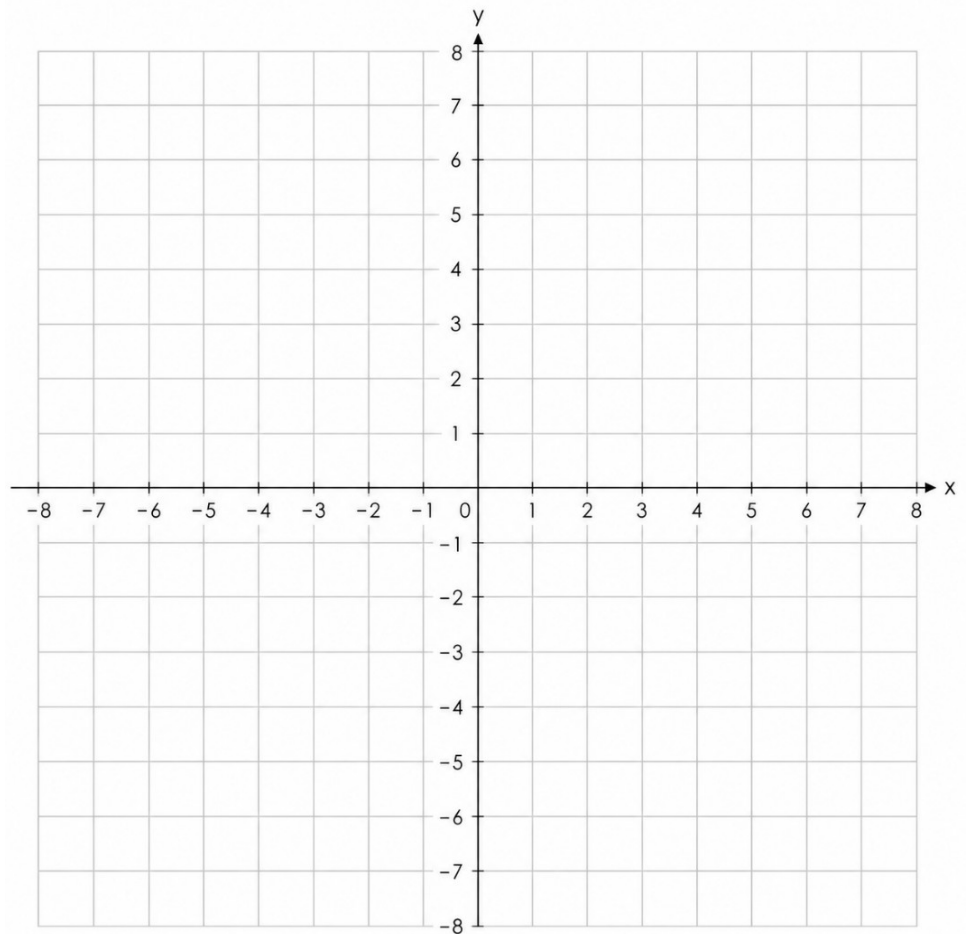
Point E : _____

Point F : _____

Exercice 2

Placez les points (x, y) dans le plan cartésien suivant :

<u>x</u>	<u>y</u>
-6	-3
0	5
1	-4
-5	-1
3	4
-1	-6
2	0
-2	1
6	-5
0	0
-3	3
5	-1
-4	2
-1	-2
4	6



3.2 LA DROITE



Apprentissage dirigé

Complétez cette section avec votre enseignant.e. Cela constituera votre théorie pour cette section.

Remarquez que les points obtenus à l'exercice 2 sont éparpillés sur le plan. Maintenant placez les points suivants sur le même plan cartésien en utilisant une autre couleur pour les distinguer :

$(1, 2)$, $(-1, -2)$, $(2, 4)$, $(-3, -6)$, $(3, 6)$

Que remarquez-vous ?

Dans le premier cas : _____

Dans le deuxième cas : _____



Explication :

Dans le deuxième cas les points sont alignés, car **il existe un lien** entre **l'abscisse x et l'ordonnée y** de chaque point (y est le double de x). Dans le premier cas, il n'existe aucun lien entre les coordonnées du même point.



Notions clé

Le lien qui existe entre x et y s'appelle **fonction (ou relation)**.

Il se traduit par une **équation (ou règle)** qui nous dit comment calculer la valeur de y à partir de celle de x .

y prend sa valeur en fonction de celle de x , pour cette raison à la place de y on peut écrire $f(x)$:

$f(x) = 2x$ ou $y = 2x$ est la règle associée à la droite précédente.

Les règles servent à modéliser des situations pratiques.

Les 3 exemples suivants illustrent la notion de lien entre les variables x et y .

Exemple 1

Vous travaillez pour un dépanneur qui vous paie 16\$ par heure (16\$/h).

À la question « quel est votre salaire hebdomadaire ?

Vous répondez : « cela dépend du nombre d'heures travaillées ».

Donc, pour calculer le salaire hebdomadaire, vous devez calculer 16\$ fois le nombre d'heures travaillées.

Cela se traduit par une **règle** qui permet de calculer votre salaire :

$$y = 16x$$

ce qui se lit : y égal 16 fois le x

On peut calculer différentes valeurs de y à partir de x et remplir une **table de valeurs** :

Par exemple, si vous avez travaillé 10 heures :

$$x = 10$$

$$y = 16(10) = 160$$

x nombre d'heures	y Salaire (\$)
10	160
20	320
30	480
40	640

Exemple 2

Imaginez maintenant que votre paie se calcule de la façon suivante : un salaire de base de 100\$ auquel on ajoute 10\$ par heure travaillée.

Donc, pour calculer le salaire hebdomadaire, vous devez faire 100\$ plus 10\$ fois le nombre d'heures travaillées.

Cela se traduit par la règle suivante :

$$y = 100 + 10x$$

ce qui se lit : y égal 100 plus 10 fois le x

On peut calculer différentes valeurs de y à partir de celles de x et remplir une **table de valeurs**.

Par exemple, si vous avez travaillé 10 heures :

$$x = 10 ,$$

$$y = 100 + 10(10) = 200$$

x nombre d'heures	y Salaire (\$)
10	200
20	300
30	400
40	500

Exemple 3

Un autre employeur peut te proposer une paie constante de 600\$ par semaine (indépendamment du nombre d'heures de présence, en autant que le travail soit fini).

La règle qui permet de calculer ton salaire hebdomadaire en fonction du nombre d'heures travaillées est :

$$y = 600$$

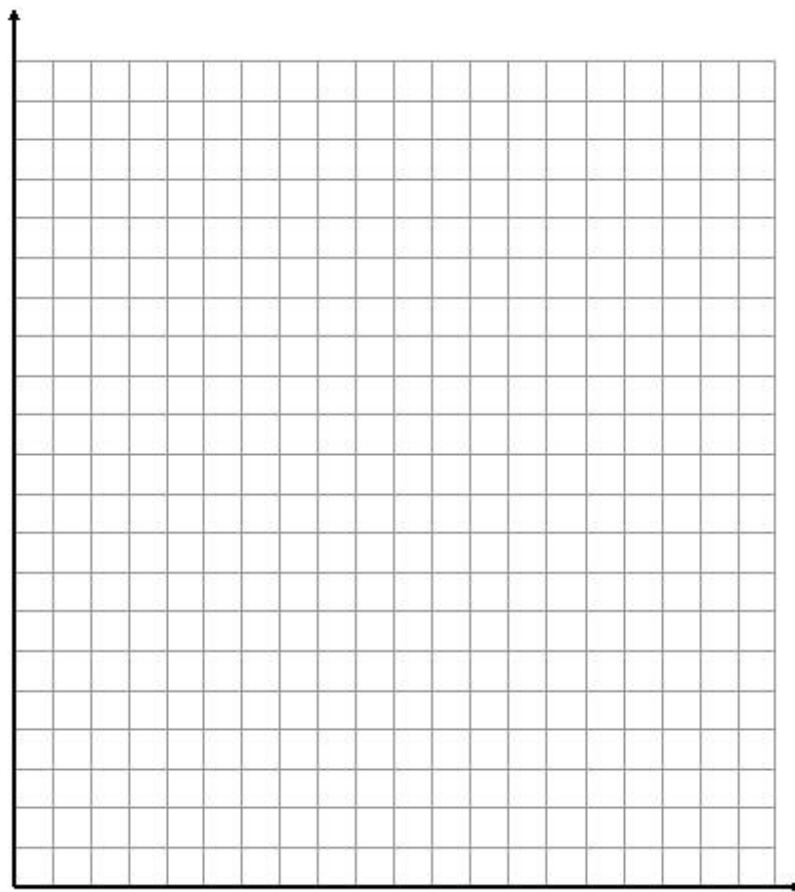
x nombre d'heures	y Salaire (\$)
10	600
20	600
30	600
40	600



Apprentissage dirigé

Complétez cette section avec votre enseignant.e. Cela constituera votre théorie pour cette section.

Représentez les 3 tables de valeurs vues dans la partie théorique précédente sur un même plan cartésien (exemples 1, 2 et 3).



Notez à côté de chaque droite s'il s'agit de l'exemple 1, 2 ou 3.

Que remarquez-vous ?



Explications :

- Le premier graphique est une droite oblique qui passe par l'origine (0, 0).
- Le deuxième graphique est une droite oblique qui ne passe pas par l'origine.
- Le troisième graphique est une droite horizontale.



Notions clés (suite)

Les représentations graphiques associées aux trois règles précédentes sont toutes des droites. Elles suivent la règle suivante :

$$y = ax + b$$

Important

a est appelé pente (ou taux de variation)

b est appelé ordonnée à l'origine (ou valeur initiale)

Ce sont les deux paramètres visibles dans l'équation d'une droite.

On appelle cette fonction : fonction affine ou fonction polynomiale du premier degré.

Allons voir quelques exemples :

		Taux de variation ou pente	Valeur initiale ou ordonnée à l'origine
Dans l'équation :	$y = 16x$	$a = 16$	$b = 0$
Dans l'équation :	$y = 100 + 10x$	$a = 10$	$b = 100$
Dans l'équation :	$y = 600$	$a = 0$	$b = 600$
Dans l'équation :	$y = 8 - x$	$a = -1$	$b = 8$
Dans l'équation :	$y = -9x + 2$	$a = -9$	$b = 2$
Dans l'équation :	$y = x - 7$	$a = 1$	$b = -7$

Le paramètre « a » est la pente ou le taux de variation.

Important

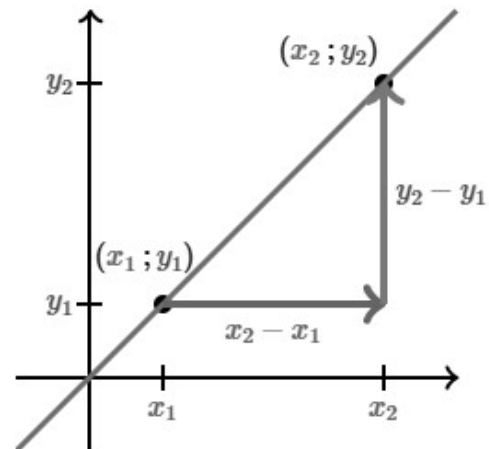
Selon la manière dont le problème est posé, la pente nous renseigne sur :

1) **L'inclinaison** de la droite par rapport à l'axe horizontal.

Elle représente le rapport entre la variation verticale et la variation horizontale entre deux points quelconques (x_1, y_1) et (x_2, y_2) de la droite.

Voici la formule pour la calculer (que nous reverrons plus loin) :

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$



2) **Le coefficient « a »** de la variable

indépendante x dans l'équation associée à la droite : **$y = ax + b$**

3) **La régularité** d'une « action » généralement indiqué par le mot « par » ou une barre oblique « / » :

Exemple 1

Si pour remplir votre piscine (qui était vide) vous utilisez un robinet dont le débit est 18 litres par minute, la règle qui calcule la quantité d'eau dans piscine en fonction du temps est :

$$y = 18x \quad \begin{array}{ll} \text{où} & x : \text{nombre de minutes} \\ \text{et} & y : \text{nombre de litres} \end{array}$$

Exemple 2

Si vous ouvrez un compte bancaire et vous y déposez 50\$ par mois, la règle qui calcule la somme d'argent dans votre compte est :

$$y = 50x$$

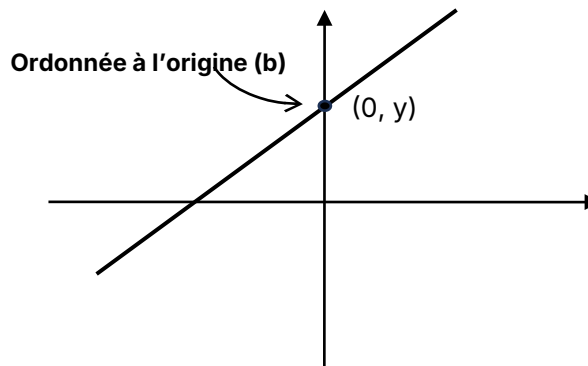
où x : nombre de mois
et y : somme d'argent économisée

Important

➤ Le paramètre « b » est l'ordonnée à l'origine ou la valeur initiale.

Ce paramètre nous renseigne sur :

- 1) La valeur du **terme constant** dans toute équation de la forme :
 $y = ax + b$
- 2) La valeur de y quand $x = 0$
- 3) Le point où la droite coupe l'axe des y sur le graphique



Exemple 3

Si, avant de commencer à remplir votre piscine, à l'aide d'un robinet dont le débit est 18 litres par minute, il y avait déjà 1000 litres, la règle qui calcule la quantité d'eau dans la piscine en fonction du temps est :

$$y = 18x + 1000$$

où x : nombre de minutes
et y : nombre de litres

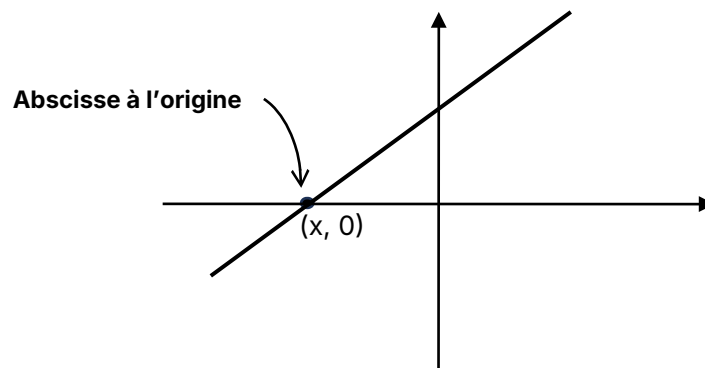
➤ L'abscisse à l'origine

Important

Il existe **un troisième paramètre** caractérisant une droite : **l'abscisse à l'origine** qui est la valeur de x quand y vaut zéro. Sa valeur ne figure pas dans l'équation, elle vaut :

$$\text{abscisse à l'origine} = \frac{-b}{a}$$

D'un point de vue graphique, l'abscisse à l'origine correspond au point d'intersection du graphique avec l'axe des X .



Exemple 4

Vous videz votre piscine, à l'aide d'un tuyau dont le débit est 20 litres par minute. Au départ, la piscine contient 10 000 litres d'eau.

On cherche à déterminer après combien de temps la piscine sera complètement vide.

La règle qui calcule la quantité d'eau dans la piscine en fonction du temps est :

$$y = -20x + 10000 \quad \text{où} \quad x : \text{nombre de minutes}$$

et $y : \text{nombre de litres}$

La piscine se vide donc le taux de variation correspond à une diminution. C'est donc un **a** négatif.

Lorsque la piscine sera vide, alors $y = 0$ litre ;

$$0 = -20x + 10000$$

$$20x = 10000$$

$$x = 500$$

On isole x et on trouve : $x = 500$ minutes (8,3 heures)

Cela signifie que la piscine initialement de 10 000 litres prendra 500 minutes à se vider.

3.3 LA VARIABLE INDÉPENDANTE ET LA VARIABLE DÉPENDANTE



Notions clés

On peut traduire l'énoncé d'une situation relationnelle concrète en langage mathématique. Ceci permet de déterminer deux variables : l'une indépendante (x) et l'autre dépendante (y).

Visionnez la vidéo suivante qui présente la distinction entre une variable dépendante et une variable indépendante.

Code QR :



Lien URL : <https://www.youtube.com/watch?v=S-7j0GjUpp4>

Exemple 1

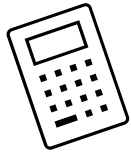
Mon employeur me paie 10,25\$ de l'heure. Mon salaire varie chaque semaine, car je ne travaille pas toujours le même nombre d'heures. Quelle est la variable dépendante?

La variable dépendante est mon salaire puisque mon salaire dépend du nombre d'heures travaillées.

Exemple 2

Le niveau d'essence de ma voiture diminue au fur et à mesure qu'augmente le nombre de kilomètres parcourus. Quelle est la variable indépendante?

La variable indépendante est le nombre de kilomètres : le niveau d'essence dans mon réservoir dépend du nombre de kilomètres parcourus.



Exercisation

Exercice 9

Dans les énoncés suivants, identifiez les variables dépendante et indépendante.

a) Le taux d'alcool sanguin varie selon le nombre de bières consommées.

Variable indépendante (x) : _____

Variable dépendante (y) : _____

b) Le niveau de charge de la batterie selon son temps d'utilisation.

Variable indépendante (x) : _____

Variable dépendante (y) : _____

c) La température de mon café sur le comptoir en fonction du temps.

Variable indépendante (x) : _____

Variable dépendante (y) : _____

d) Mes résultats scolaires en fonction du temps d'étude.

Variable indépendante (x) : _____

Variable dépendante (y) : _____

- e) Le montant de la facture d'épicerie varie selon le nombre d'articles achetés.

Variable indépendante (x) : _____

Variable dépendante (y) : _____

- f) Le nombre de kilomètres parcouru à vélo en fonction du temps.

Variable indépendante (x) : _____

Variable dépendante (y) : _____

- g) Le temps de remplissage influence la quantité d'eau d'une baignoire.

Variable indépendante (x) : _____

Variable dépendante (y) : _____

- h) Le montant économisé selon le nombre de semaines de revenus.

Variable indépendante (x) : _____

Variable dépendante (y) : _____

- i) Le prix de la facture au restaurant fera varier le montant du pourboire donné.

Variable indépendante (x) : _____

Variable dépendante (y) : _____

3.4 RECHERCHE DE L'ÉQUATION D'UNE DROITE



Notions clés

Chercher l'équation, sous la forme $y = ax + b$, d'une droite revient à chercher les valeurs des deux **paramètres** :

a : la pente

b : l'ordonnée à l'origine

Voici les étapes à suivre :

Important

1- Calcul du « a » :

On peut reconnaître la pente d'une droite à travers la compréhension de la situation (régularité d'une action), ou la calculer lorsque l'on connaît deux points (x_1, y_1) , (x_2, y_2) appartenant à la droite à l'aide de la formule suivante :

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

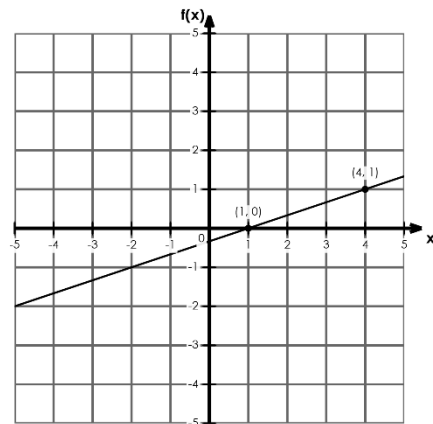
Ici, (x_1, y_1) et (x_2, y_2) sont deux points distincts de la droite.

Exemple 1 (calcul du a)

Une droite qui passe par les deux points $(1,0)$ et $(4,1)$ aura une pente égale à :

$$a = \frac{1-0}{4-1} = \frac{1}{3}$$

Nous avons pris les deux coordonnées sur la droite illustrée.



2- Calcul du « b » :

L'ordonnée à l'origine (ou la valeur initiale) peut être fournie dans le texte, il suffit de la comprendre ou la calculer comme l'illustre l'exemple suivant. On se rappelle que l'ordonnée à l'origine correspond à la valeur de y lorsque x vaut 0.

Exemple 2

Trouvons l'ordonnée à l'origine d'une droite dont la pente vaut $\frac{1}{3}$ et qui passe par le point (2,3).

L'équation de cette droite peut s'écrire $y = \frac{1}{3}x + b$ (puisque la pente **a** est fournie).

La droite passe par le point (2, 3) signifie que, dans l'équation, si on remplace x par 2, y devrait valoir 3.

$$3 = \frac{1}{3} * 2 + b$$

En isolant **b** on obtient l'ordonnée à l'origine :

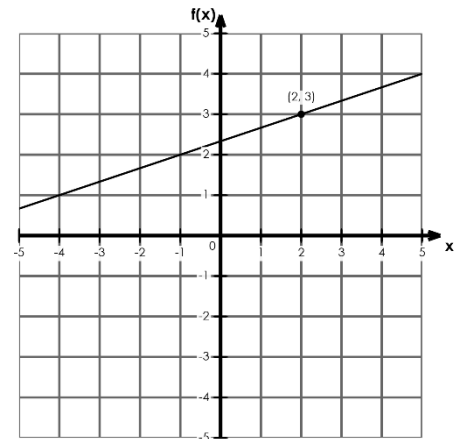
$$3 = \frac{1}{3} * 2 + b$$

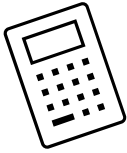
$$3 = \frac{2}{3} + b$$

$$3 - \frac{2}{3} = b$$

$$\frac{7}{3} = b$$

Ainsi, la règle est : $y = \frac{1}{3}x + \frac{7}{3}$





Exercisation

Exercice 1

Déterminez l'équation de chacune des droites suivantes.

- a) Une droite qui passe par les points $(4, 3)$ et $(2, 5)$.

Réponse : _____

- b) Une droite dont l'ordonnée à l'origine vaut 5 et l'abscisse à l'origine vaut -1.

Réponse : _____

- c) Une droite qui passe par les points $(0, 3)$ et $(5, 0)$.

Réponse : _____

d) Une droite qui passe par les points $(0,4 ; 3,1)$ et $(5,6 ; 0,9)$.

Réponse : _____

e) Une droite qui passe par les points $(0, 0)$ et $(5, 9)$.

Réponse : _____

f) Une droite dont la pente vaut -2 et la valeur initiale vaut 16 .

Réponse : _____

3.5 REPRÉSENTATION GRAPHIQUE D'UNE DROITE



Notions clés

Il existe **deux manières** possibles de représenter une droite :

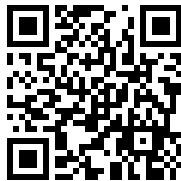
Première méthode : table de valeurs

Par remplissage d'une table de valeurs en attribuant des valeurs à la variable x et en calculant les y qui leur correspondent (tel que vu précédemment).

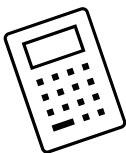
Par la suite, on situe et on relie les points entre eux par une droite.

Visionnez la vidéo suivante pour découvrir comment tracer une droite dans un plan cartésien.

Code QR :



Lien URL : <https://www.youtube.com/watch?v=1ruqw0H9DAw>



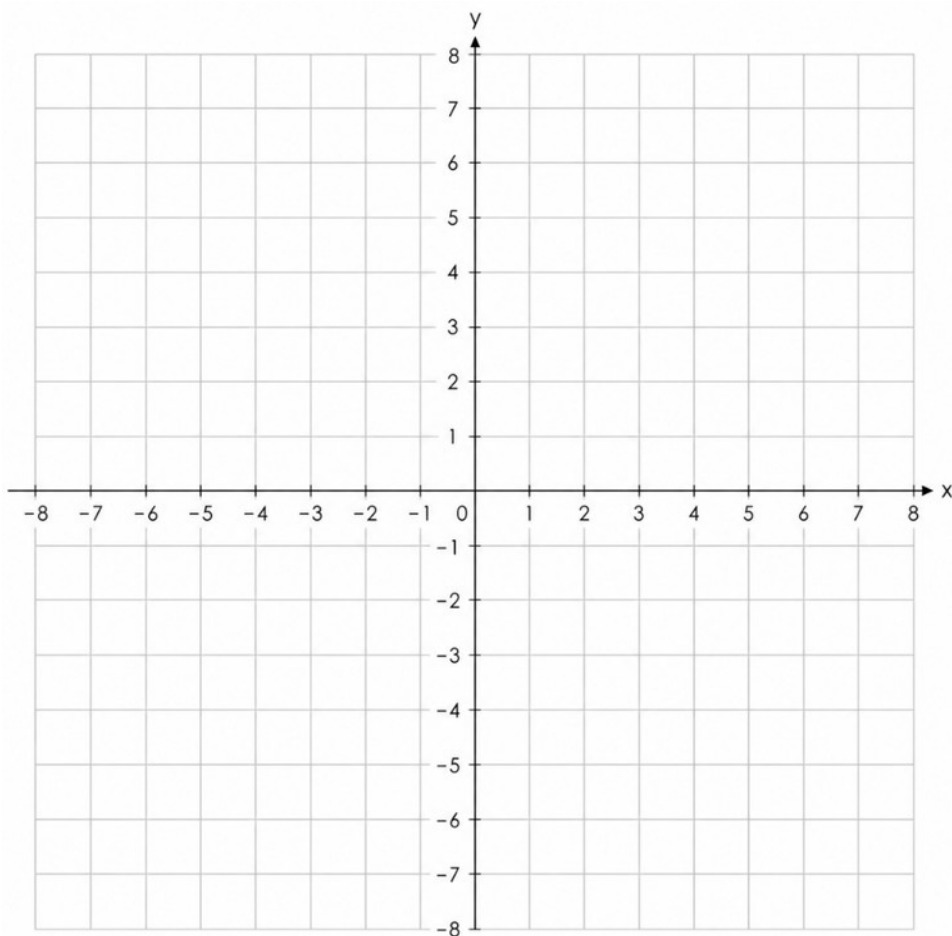
Exercisation

Exercice 1

Remplissez d'abord chaque table de valeurs. Pour ce faire, choisissez différentes valeurs de x et calculez la valeur de y qui y correspond à l'aide de la règle (équation). Placez ensuite les coordonnées obtenues dans le plan cartésien et tracez la droite définie par les points.

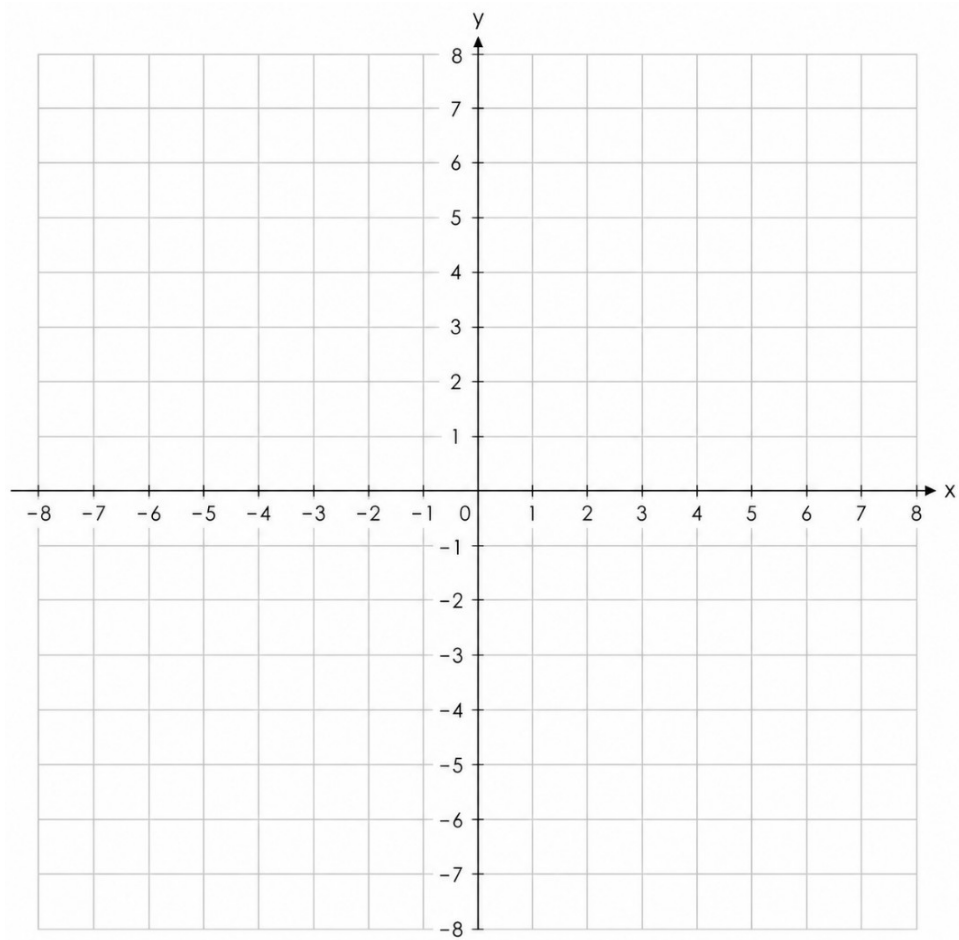
a) $y = -2x + 3$

x	y



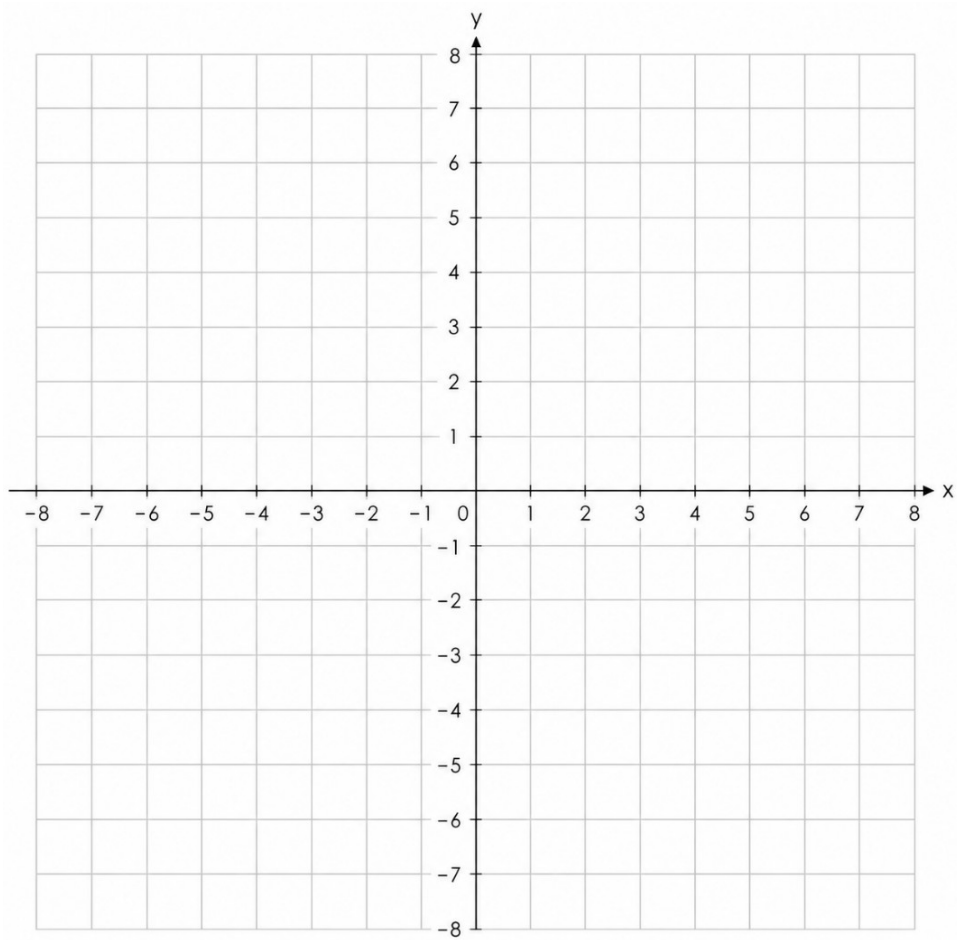
b) $y = \frac{x}{3} + 1$

<i>x</i>	<i>y</i>



c) $y = \frac{-2}{5}x$

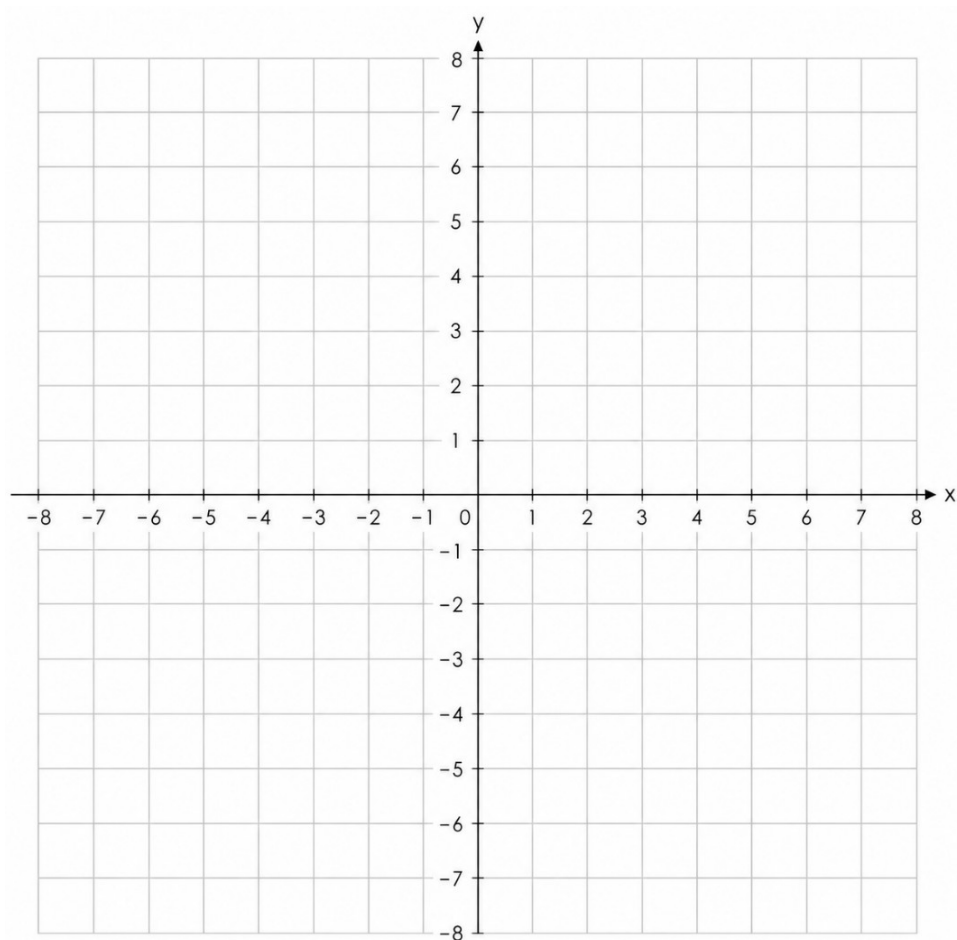
x	y



d) $y=2$

(droite horizontale : fonction constante)

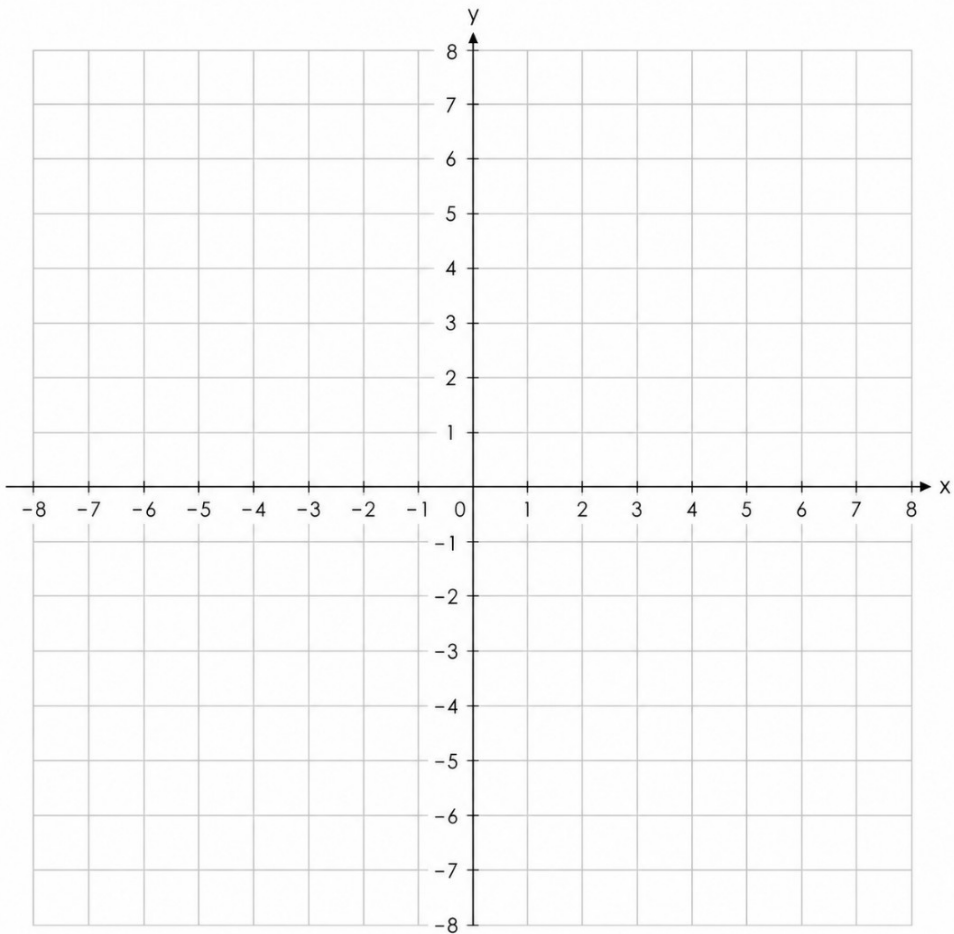
x	y



e) $x=4$

(Équation d'une droite verticale, non fonctionnelle).

<i>x</i>	<i>y</i>



(suite 3.5)



Notions clés

Deuxième méthode pour tracer une droite : méthode de la pente

Sur le plan cartésien, partant d'un point donné appartenant à la droite (souvent le point $(0, b)$), on génère d'autres points en se déplaçant verticalement et horizontalement comme le dicte la pente.



Apprentissage dirigé

Complétez cette section avec votre enseignant.e. Cela constituera votre théorie pour cette section.

Représentez graphiquement sur le même plan cartésien, à l'aide de la méthode de la pente les droites définies par les équations suivantes.

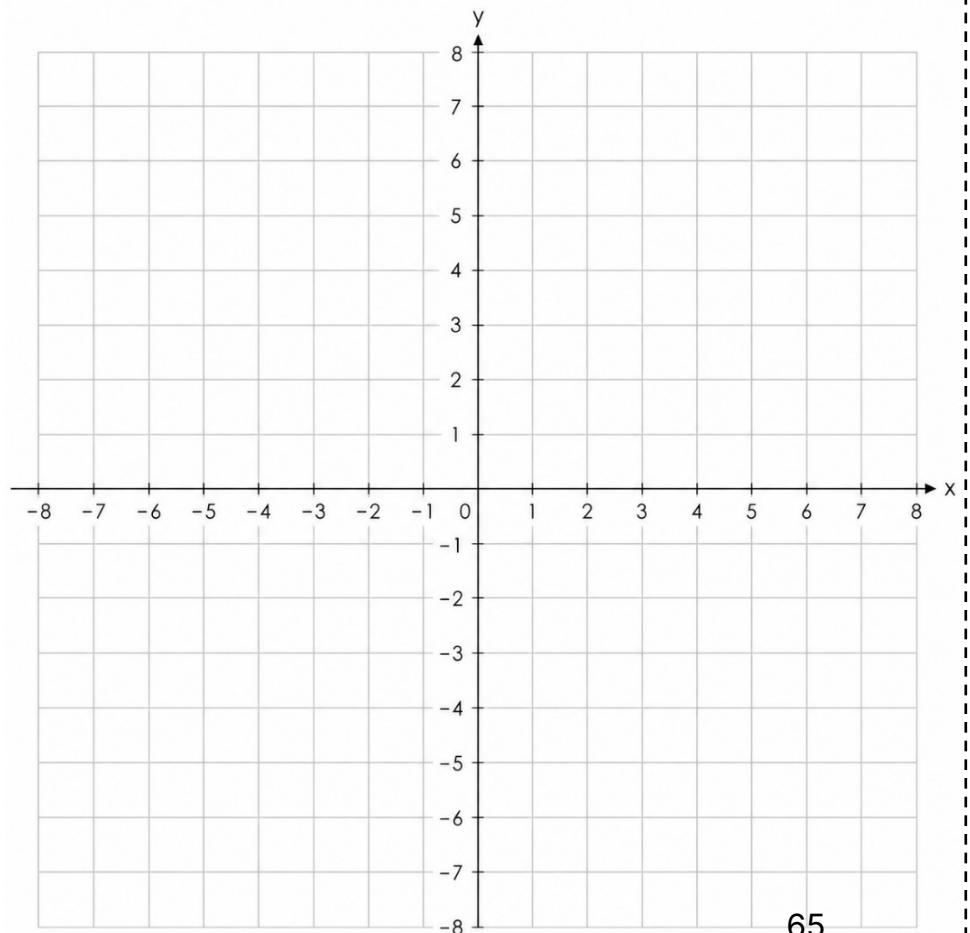
a) $y = \frac{1}{3}x + 1$

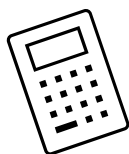
b) $y = x - 3$

c) $y = \frac{1}{4}x$

c) $y = -0,2x$

d) $y = x$





Exercisation

Exercice 1

Représentez graphiquement sur le même plan cartésien, à l'aide de la méthode de la pente les droites définies par les équations suivantes.

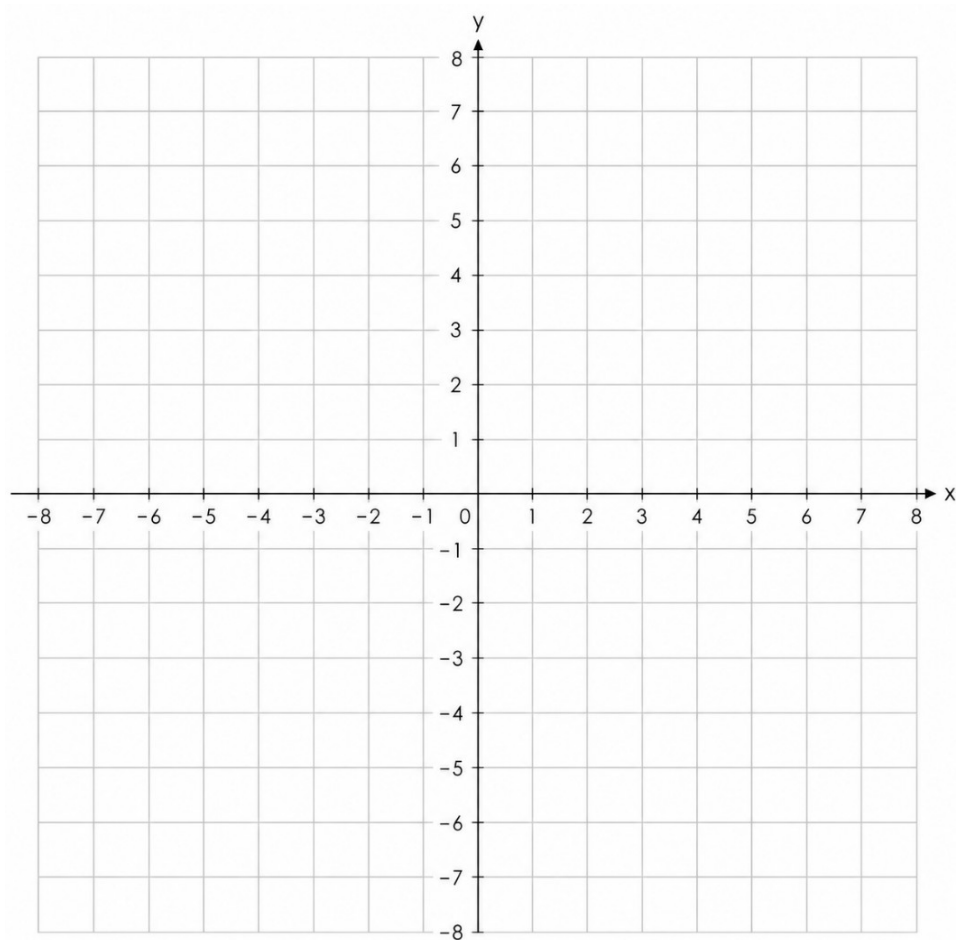
a) $y = 4x - 3$

b) $y = \frac{2}{3}x$

c) $y = -x$

d) $y = 6x$

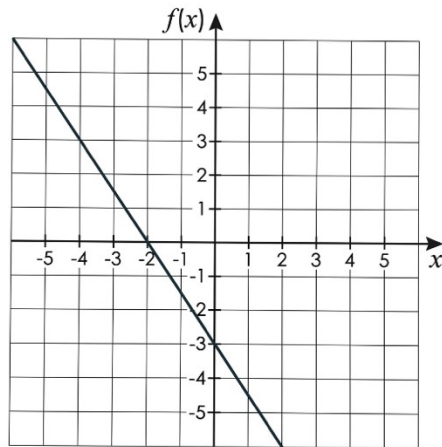
e) $y = \frac{1}{2}x + 2$



Exercice 2 (Tiré du cahier Kinesis)

Trouvez la pente, l'ordonnée à l'origine, puis la règle de chacune des fonctions représentées ci-dessous.

a)

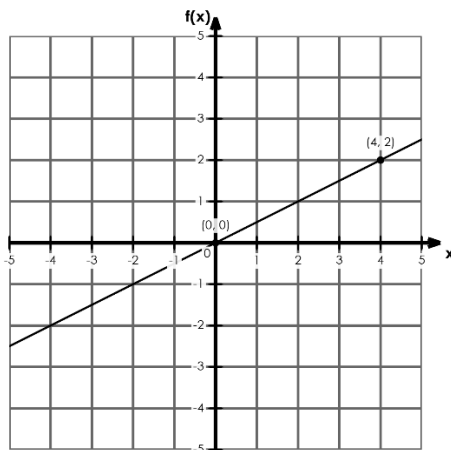


Pente :

Ordonnée à l'origine : _____

Règle : _____

b)

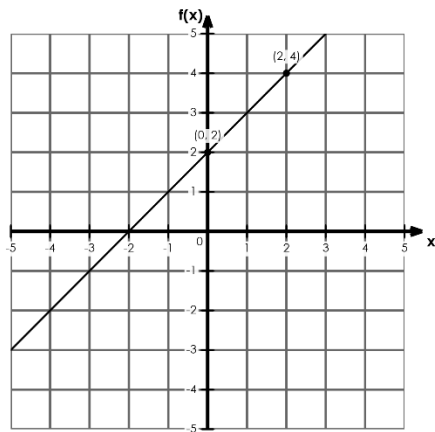


Pente : _____

Ordonnée à l'origine : _____

Règle : _____

c)

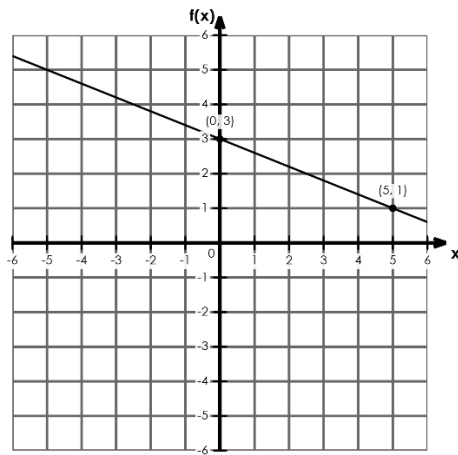


Pente : _____

Ordonnée à l'origine : _____

Règle : _____

d)



Pente : _____

Ordonnée à l'origine : _____

Règle : _____

Exercice 3 (Tiré du cahier Intervalle)

Dans chaque cas, déterminez la règle de la fonction polynomiale du premier degré associée à la table de valeurs donnée.

a)

x	y
2	4
7	14
88	176
100	200
250	500

Réponse : _____

b)

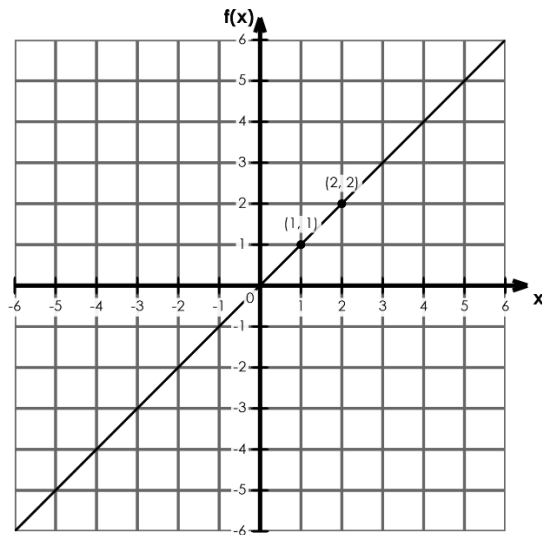
x	y
1	2
4	5
10	11
20	21
100	101

Réponse : _____

Exercice 4 (Inspiré du cahier Intervalle)

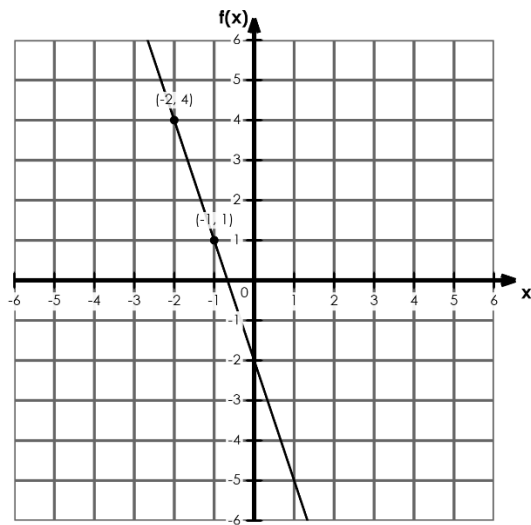
Déterminez la règle de chacune des fonctions représentées ci-dessous.

a)



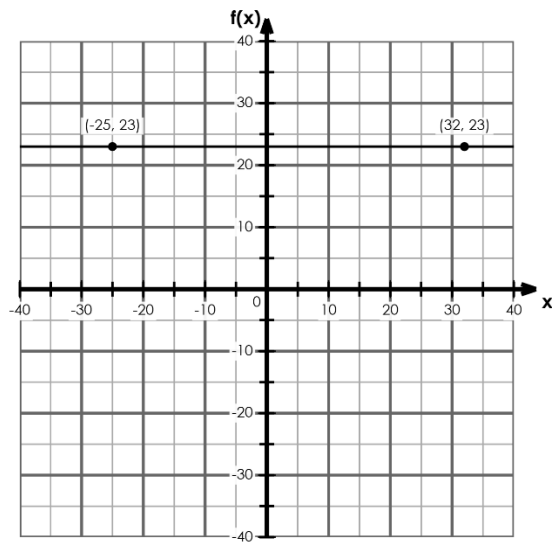
Réponse : _____

b)



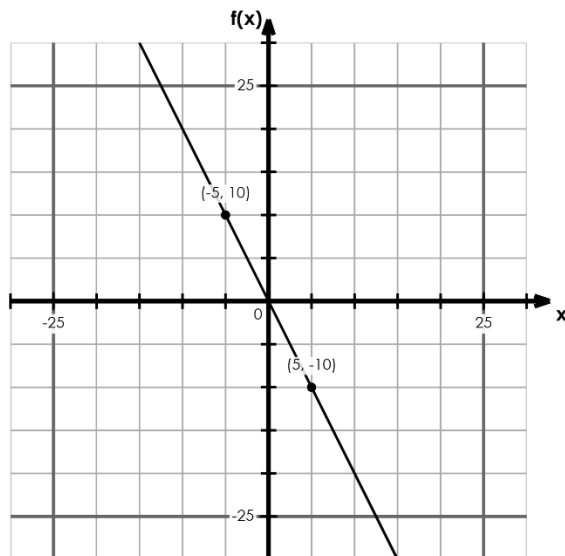
Réponse : _____

c)



Réponse : _____

d)



Réponse : _____

3.6 MODIFICATION DES PARAMÈTRES



Apprentissage dirigé

Complétez cette section avec votre enseignant.e. Cela constituera votre théorie pour cette section.

Voici la situation :

La capacité initiale de votre piscine résidentielle est de 30,52 mètres cubes. Vous désirez la vider à l'aide d'une pompe qui opère à 10,5 mètres cubes par heure.

Vous désirez connaître le temps que dure cette vidange.

- 1- Donnez la règle algébrique qui permet de calculer la quantité d'eau qui reste dans votre piscine en fonction du temps.

Identification des variables :

x : _____

y : _____

Recherche des paramètres :

a : _____

b : _____

Règle :

- 2- Finalement la pompe dont vous disposez vide à 8 mètres cubes par heure. Quel changement doit-on apporter à la première règle pour obtenir la règle qui permet de modéliser cette deuxième situation?

Le paramètre qui a été modifié est : _____

Nouvelle règle : _____

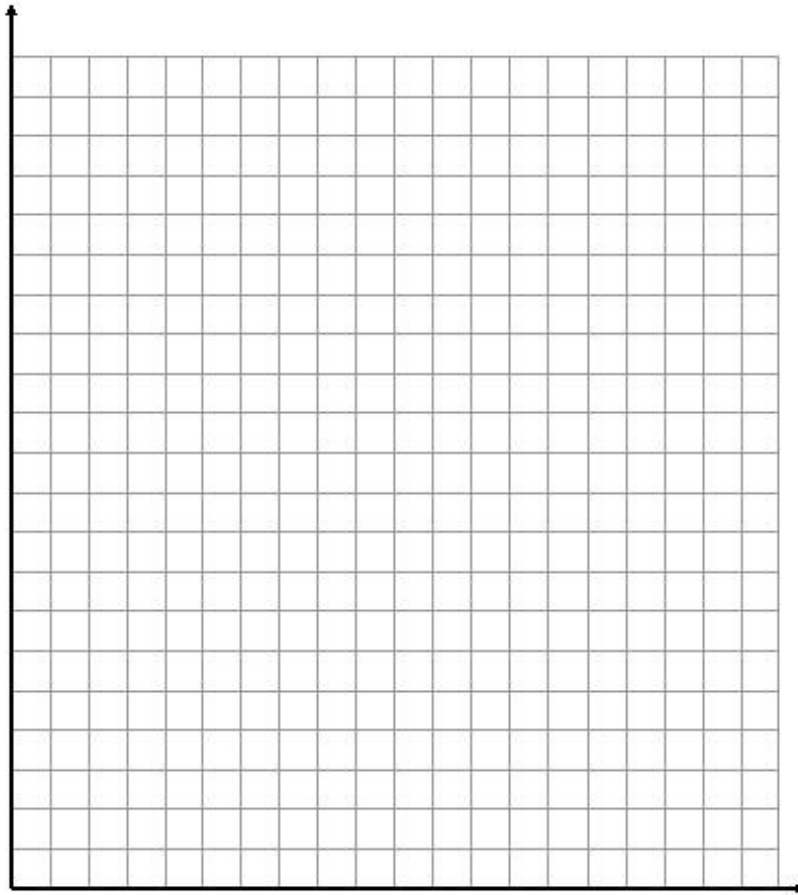
3- Votre voisin d'à côté, lui, dispose d'une pompe de 10,5 mètres cubes par heure, et sa piscine contient 25 mètres cubes.

Quel changement doit-on apporter à la première règle pour obtenir la règle qui permet de modéliser cette troisième situation?

Le paramètre qui a été modifié est : _____

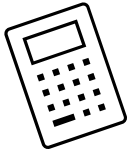
Nouvelle règle : _____

4- Représentez graphiquement ces 3 situations sur le même plan cartésien.



N'oubliez pas d'identifier le titre du graphique ainsi que les axes.

Conclusion :



Exercisation

Exercice 1

Un avion commence sa descente vers l'aéroport à partir d'une certaine altitude. Selon la vitesse de descente et l'altitude de départ, le temps nécessaire pour atterrir peut changer. On cherche à modéliser cette situation avec une règle et à observer comment la modification de certains paramètres influence la durée de l'atterrissage.

- a) À partir d'une altitude initiale de 13 100 m, un pilote amorce l'atterrissage de son avion en réduisant son altitude à un taux de descente de 240 km/h.

À l'aide d'une règle algébrique, estimez la durée de l'atterrissage de cet avion.

Réponse : _____

- b) Les conditions atmosphériques font que le pilote réduit sa vitesse et descend plutôt à 215 km/h, à partir de l'altitude de 13 100 m.

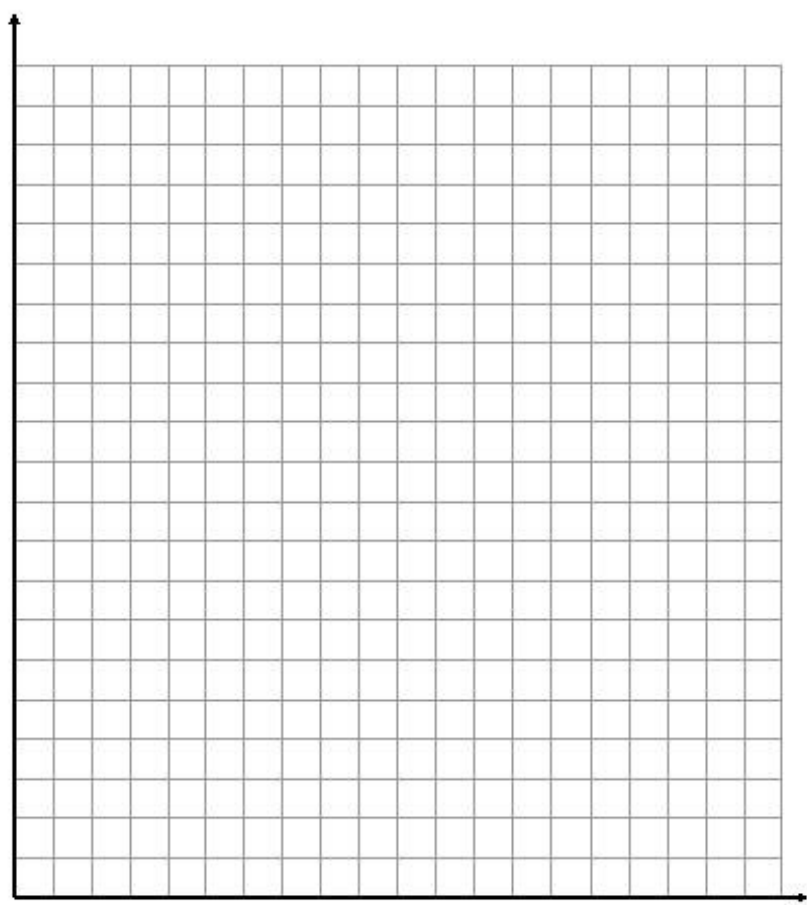
Quel changement apporter à la règle précédente pour modéliser cette nouvelle situation? Calculez la nouvelle durée de l'atterrissage.

Réponse : _____

- c) Si cet avion était plutôt à 18 000 m d'altitude avant d'amorcer son atterrissage, et descendait à 240km/h, quel paramètre changer à la règle 1 pour modéliser cette nouvelle situation? Calculez la nouvelle durée de l'atterrissage.

Réponse : _____

- d) Représentez graphiquement ces trois situations sur le même plan cartésien.



- e) Que remarquez-vous?

Réponse : _____

3.6 TRADUCTION D'ÉNONCÉS SOUS LA FORME D'UNE RÈGLE ALGÈBRIQUE



Notions clés

On peut traduire l'énoncé d'une situation relationnelle concrète en langage mathématique afin de déterminer un modèle sous la forme d'une règle algébrique pour la fonction affine (ou fonction polynomiale du premier degré) : $y = ax + b$.

Visionnez la vidéo suivante qui présente un exemple d'une traduction d'énoncé sous la forme d'une règle algébrique.

Code QR :



Lien URL : <https://www.youtube.com/watch?v=q2ldGQOV2h0>

Important !

Résumé des étapes à suivre pour modéliser algébriquement une situation en contexte

Identification des variables (x) et (y)

Recherche de la règle algébrique

Utilisation de la règle algébrique pour trouver ce que l'on cherche

Écrire la réponse

Exemple 1

Mon employeur me paie 10,25\$/heure. Peu importe le nombre d'heures travaillées, je reçois un montant de base de 50\$. Quel est le modèle algébrique représentant mon salaire en fonction du nombre d'heures travaillées?

La démarche :

1. Identification des variables

x = Nombre d'heures travaillées

y = Salaire (\$)

2. Recherche de la règle

Le taux de variation a est 10,25\$/heure.

L'ordonnée à l'origine b est 50\$.

La règle algébrique qui peut modéliser cette situation est donc :

$$y = 10,25x + 50$$

Visionnez la vidéo suivante pour un deuxième exemple.

Code QR :



Lien URL : <https://www.youtube.com/watch?v=Qt0oklWrYeA>

Exemple 2

Le tarif de base d'un taxi est 3,45\$, auquel s'ajoute 1,70\$ pour chaque kilomètre parcouru. Quel est le modèle mathématique qui représente le coût (en \$) de la course en taxi en fonction du nombre de kilomètres parcourus, et combien coûtera une course de 50 km?

1. Identification des variables

x = Nombre de kilomètres parcourus

y = Coût de la course en taxi (\$)

2. Recherche de la règle

Le taux de variation a est 1,70\$/km.

L'ordonnée à l'origine b est 3,45\$.

La règle algébrique qui peut modéliser cette situation est donc :

$$y = 1,70x + 3,45$$

3. Utilisation de la règle pour trouver ce que l'on cherche

Pour trouver le coût pour une course de 50 km, on remplace la variable x (nombre de km) par 50 dans la règle, puis on calcule le coût :

$$y = 1,70 (50) + 3,45$$

$$y = 88,45\$$$

Réponse : Pour une course de 50 km, le tarif du taxi sera de 88,45\$.

NOTE :

Il est possible de trouver la règle modélisant une situation à partir des coordonnées de deux points.

Exemple 3

Julien décide d'économiser son argent pour s'offrir un voyage coûtant 1000\$. Après 1 mois, il a 100\$ dans son compte épargne. Après 5 mois, il a réussi à économiser 600\$. S'il maintient le même rythme d'épargne, dans combien de mois Julien peut-il espérer s'offrir son voyage?

1. Identification des variables

x = Nombre de mois écoulés

y = Montant d'argent en \$ dans son compte épargne

2. Recherche de la règle

Pour trouver le taux de variation, nous aurons besoin des coordonnées de deux points :

(1, 100) et (5, 600)

$$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$$

$$a = \frac{600 - 100}{5 - 1}$$

$$a = \frac{500}{4}$$

$$a = 125$$

Le taux de variation (pente) est de 125\$/mois.

Pour trouver l'ordonnée à l'origine, on remplace les coordonnées d'un point dans la règle et le taux de variation trouvé à l'étape précédente, et on isole b :

$$y = 125x + b$$

$$100 = 125(1) + b$$

$$100 = 125 + b$$

$$-25 = b$$

La règle modélisant la situation est donc $y = 125x - 25$

3. Utilisation de la règle algébrique pour trouver ce que l'on cherche

Si on veut trouver après combien de mois il aura cumulé un montant de 1000\$, on doit remplacer y par 1000 dans la règle et isoler x :

$$1000 = 125x - 25$$

$$1025 = 125x$$

$$8,2 = x$$

Réponse : Julien aura cumulé 1000\$ dans 8,2 mois.

3.7 MODIFICATION DES PARAMÈTRES



Apprentissage dirigé

Complétez cette section avec votre enseignant.e. Cela constituera votre théorie pour cette section.

Voici la situation :

La capacité initiale de votre piscine résidentielle est de 30,52 mètres cubes. Vous désirez la vider à l'aide d'une pompe qui opère à 10,5 mètres cubes par heure.

Vous désirez connaître le temps que dure cette vidange.

5- Donnez la règle algébrique qui permet de calculer la quantité d'eau qui reste dans votre piscine en fonction du temps.

Identification des variables :

x : _____

y : _____

Recherche des paramètres :

a : _____

b : _____

Règle :

6- Finalement la pompe dont vous disposez vide à 8 mètres cubes par heure. Quel changement doit-on apporter à la première règle pour obtenir la règle qui permet de modéliser cette deuxième situation?

Le paramètre qui a été modifié est : _____

Nouvelle règle : _____

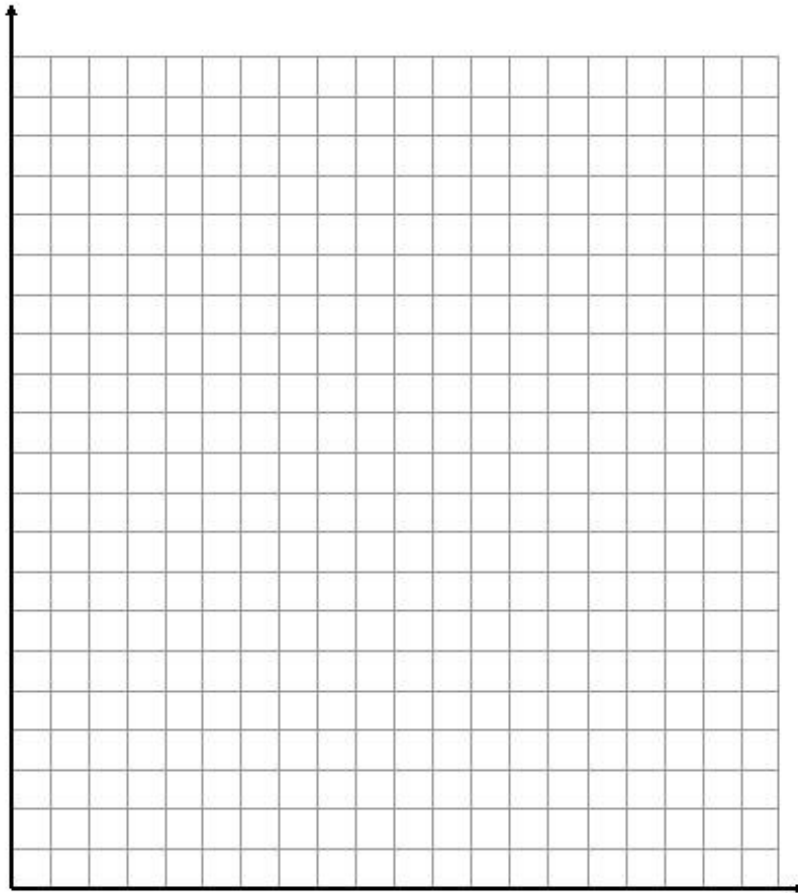
7- Votre voisin d'à côté, lui, dispose d'une pompe de 10,5 mètres cubes par heure, et sa piscine contient 25 mètres cubes.

Quel changement doit-on apporter à la première règle pour obtenir la règle qui permet de modéliser cette troisième situation?

Le paramètre qui a été modifié est : _____

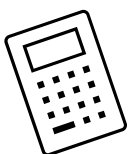
Nouvelle règle : _____

8- Représentez graphiquement ces 3 situations sur le même plan cartésien.



N'oubliez pas d'identifier le titre du graphique ainsi que les axes.

Conclusion :



Exercisation

Exercice 1

Un avion commence sa descente vers l'aéroport à partir d'une certaine altitude. Selon la vitesse de descente et l'altitude de départ, le temps nécessaire pour atterrir peut changer. On cherche à modéliser cette situation avec une règle et à observer comment la modification de certains paramètres influence la durée de l'atterrissage.

- f) À partir d'une altitude initiale de 13 100 m, un pilote amorce l'atterrissage de son avion en réduisant son altitude à un taux de descente de 240 km/h.

À l'aide d'une règle algébrique, estimez la durée de l'atterrissage de cet avion.

Réponse : _____

- g) Les conditions atmosphériques font que le pilote réduit sa vitesse et descend plutôt à 215 km/h, à partir de l'altitude de 13 100 m.

Quel changement apporter à la règle précédente pour modéliser cette nouvelle situation? Calculez la nouvelle durée de l'atterrissage.

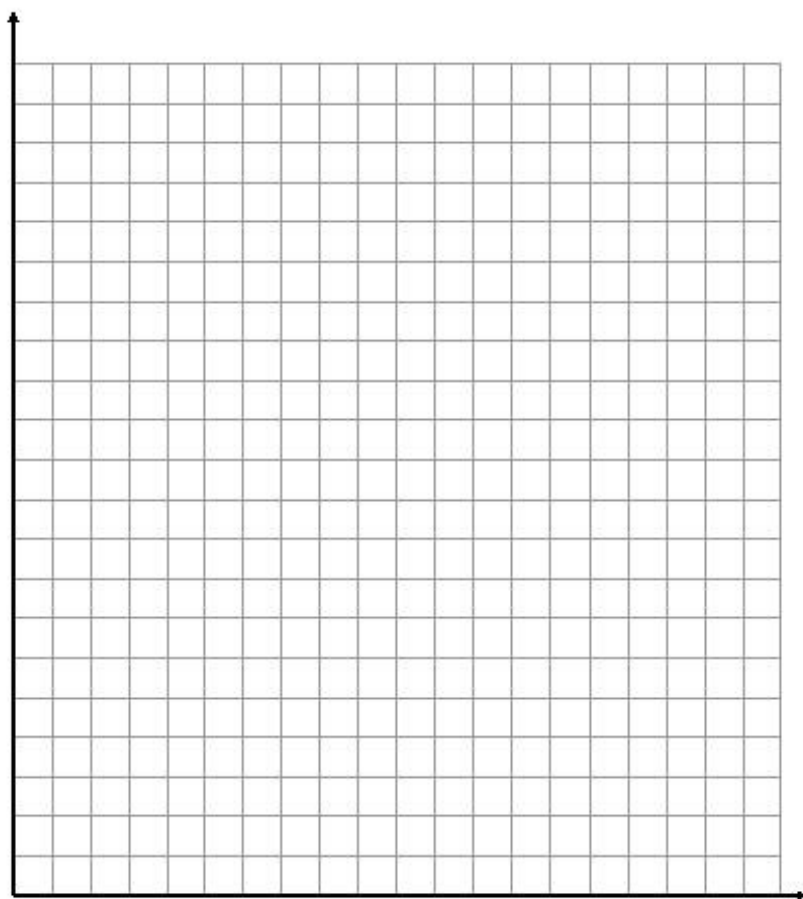
Réponse : _____

- h) Si cet avion était plutôt à 18 000 m d'altitude avant d'amorcer son atterrissage, et descendait à 240km/h, quel paramètre changer à la

règle 1 pour modéliser cette nouvelle situation? Calculez la nouvelle durée de l'atterrissage.

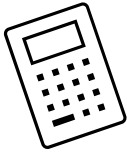
Réponse : _____

- i) Représentez graphiquement ces trois situations sur le même plan cartésien.



- j) Que remarquez-vous?

Réponse : _____



Exercisation

Exercice 1 (Tiré du cahier Intervalle)

Résolvez les problèmes suivants.

Problème 1

Emy s'entraîne au centre sportif régulièrement. Elle doit se procurer une carte de membre et déboursier un certain montant pour chaque séance d'entraînement. Le coût total c (en \$). À payer par Emy est donné par la règle $c = 3,25n + 50$, où n est le nombre de séances d'entraînement.

- a) Combien la carte de membre coûte-t-elle?

Réponse : _____

- b) Combien Emy doit-elle payer pour chaque séance d'entraînement?

Réponse : _____

- c) Si son budget annuel réservé à l'entraînement est de 200\$, combien de fois au maximum pourra-t-elle se rendre au centre sportif annuellement?

Réponse : _____

Problème 2

Mathieu a fait appel aux services d'une infirmière à domicile. Cette dernière demande un certain montant pour son déplacement auquel s'ajoute le coût de chaque heure de travail. Le montant m à payer (en \$) en fonction du nombre d'heures h de travail est donné par la règle :

$$m = 35h + 25.$$

- a) Si les soins durent 4 h, quel montant Mathieu doit-il payer?

Réponse : _____

- b) Quel montant l'infirmière facture-t-elle pour son déplacement?

Réponse : _____

- c) Combien l'infirmière facture-t-elle pour chaque heure de travail?

Réponse : _____

Problème 3

Roxanne économise un certain montant d'argent chaque semaine pour acheter une console de jeux vidéo qui coûte 500 \$.

La règle $m = 45n + 125$ représente le montant économisé m (en \$) en fonction du nombre n de semaines écoulées depuis le début des économies.

- a) Roxanne pourra-t-elle acheter la console après 5 semaines d'économies ? Sinon, combien d'argent lui manquera-t-il ?

Réponse : _____

b) À quel moment pourra-t-elle acheter la console de jeux vidéo ?

Réponse : _____

Problème 4

La règle $p = 0,25d + 90$ donne le prix p de location (en \$) d'une voiture en fonction de la distance d parcourue (en km).

a) Quel est le prix à payer pour une distance parcourue de 325 km ?

Réponse : _____

b) Combien faut-il payer pour chaque kilomètre parcouru ?

Réponse : _____

c) Si un client a payé 223,50 \$ pour la location d'une voiture, quelle distance a-t-il parcourue ?

Réponse : _____

- d) Si, l'an prochain, le coût du kilomètre augmente de 8 cent le litre, combien un client devra-t-il payer s'il parcourt 200 km?

Réponse : _____

Problème 5

On analyse la facture pour un téléphone cellulaire en fonction de l'utilisation de l'internet mobile en Go. On sait que des frais de 5\$ par Go d'utilisation sont appliqués, auxquels on ajoute des frais fixes de 44,40\$.

- a) À combien s'élèvera la facture si on consomme 8 Go?

Réponse : _____

- b) Si la facture s'élève à 98\$, quelle a été l'utilisation en Go de l'Internet mobile?

Réponse : _____

Problème 6

Un centre commercial ayant un grand stationnement a engagé un déneigeur professionnel pour la période hivernale. Ce dernier facture 180\$ pour 2 heures de travail, et 300\$ pour 4 heures de travail.

a) À quelle facture peut-on s'attendre pour un travail de 5 heures?

Réponse : _____

b) Si le déneigeur facture un montant de 1500\$, combien d'heures a-t-il travaillées?

Réponse : _____

Problème 7

L'été dernier, Maïka a travaillé dans une boutique afin d'économiser de l'argent. Depuis son retour à l'école, il y a 12 semaines, elle a arrêté de travailler. La table de valeurs suivante met en relation le solde du compte (en \$) de Maïka en fonction du temps écoulé (en semaines) depuis son retour à l'école.

Temps écoulé (semaines)	0	2	3	5	9	12
Solde du compte (\$)	3400	3240	3160	3000	2680	2440

Chaque semaine, combien Maïka retire-t-elle de son compte pour ses dépenses ?

Réponse : _____

Problème 8

La quantité d'essence dans un réservoir d'automobile évolue selon la fonction dont la règle est $Q = -8h + b$, où Q est le nombre de litres d'essence restant dans le réservoir, et h , le nombre d'heures écoulées.

- a) Sachant qu'après 2 h il restait 34 L d'essence dans le réservoir, quelle était la quantité initiale d'essence dans ce réservoir ?

Réponse : _____

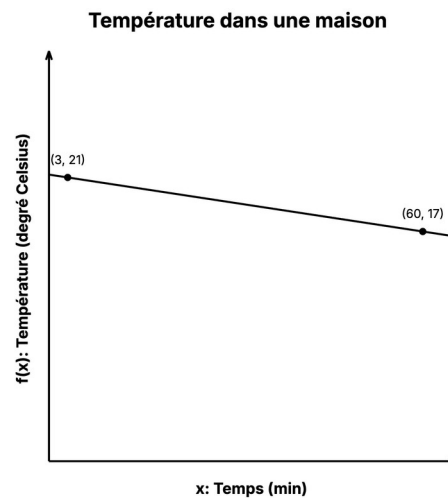
- b) Après combien d'heures le réservoir sera-t-il vide ?

Réponse : _____

Problème 9

À la suite d'une coupure de courant, le système de chauffage d'une maison cesse de fonctionner. Le graphique ci-contre montre l'évolution de la température dans cette maison après cette interruption.

- a) Si x représente le temps (en min) et y , la température (en $^{\circ}\text{C}$), quelle est la règle de cette fonction ?



Réponse : _____

- b) Quelle est la température dans cette maison après 30 min ?

Réponse : _____

- c) Après combien de temps la température dans cette maison est-elle de 9°C ?

Réponse : _____

Problème 10

Une cuve contient initialement 1,5 L d'eau. Cette quantité augmente de façon continue à un débit de 350 ml/min. On s'intéresse à la fonction qui permet d'associer la quantité Q d'eau (en L) dans la cuve au temps t (en min) écoulé.

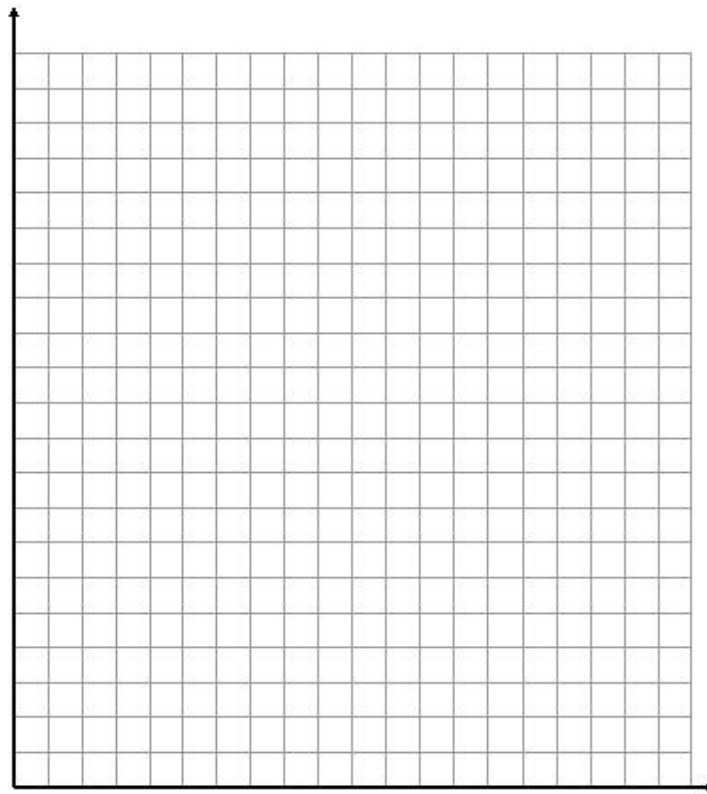
a) De quel type de fonction s'agit-il ?

Réponse : _____

b) Déterminez la règle de cette fonction.

Réponse : _____

c) Représentez graphiquement cette fonction dans le plan cartésien ci-dessous.



*pas
le titre du graphique ainsi que les axes.*

*N'oubliez
d'identifier*

d) Quelle est la quantité d'eau dans la cuve après 1 h 45 min ?

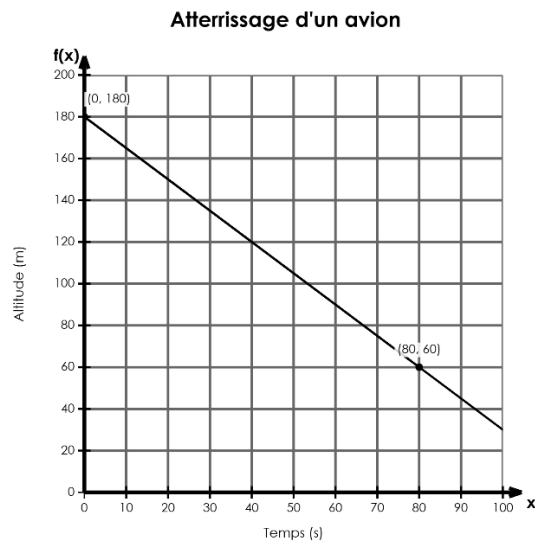
Réponse : _____

e) Après combien de temps y a-t-il 50 L d'eau dans la cuve ?

Réponse : _____

Problème 11

Lors de l'atterrissage d'un avion, l'altitude a (en m) de l'avion évolue selon le temps t (en s) d'après la fonction représentée ci-dessous.



- a) Quelle est la valeur initiale dans cette situation et que représente-t-elle dans le contexte ?

Réponse : _____

- b) Quel est le taux de variation dans cette situation et que représente-t-il dans le contexte ?

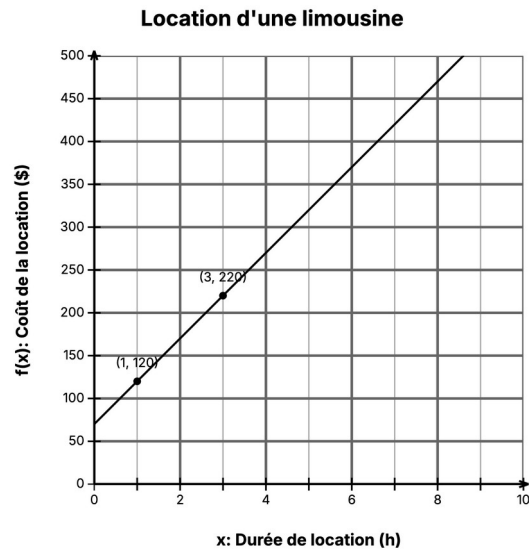
Réponse : _____

- c) Combien de temps après le début de l'atterrissage l'avion touche-t-il le sol ?

Réponse : _____

Problème 12

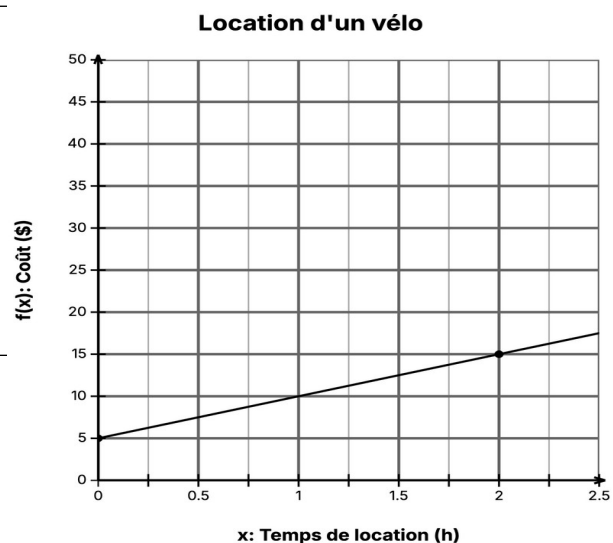
Le graphique ci-contre renseigne sur le coût de location d'une limousine.
Sachant que Gabrielle a payé 345 \$, déterminez la durée de la location.



Réponse : _____

Problème 13

Le graphique ci-contre renseigne sur le coût de location d'un vélo dans le Vieux-Port de Québec. Combien Réjean paiera-t-il pour



1 heure et 30 minutes de location ?

Réponse : _____

Problème 14

La direction d'une école souhaite équiper chaque classe d'un tableau numérique interactif. Le montant facturé par l'entreprise correspond à un coût fixe pour le déplacement et l'installation auquel s'ajoute le prix (\$) de chaque TNI. Les données ci-dessous renseignent sur l'achat de ce type de tableau dans deux écoles voisines.

Sachant que la direction désire acheter 20 TNI, déterminez le montant qui sera facturé à l'école.

Achat de tableaux numériques interactifs	
Nombre de TNI achetés	Coût pour l'installation et le matériel (\$)
17	35 350
14	29 200

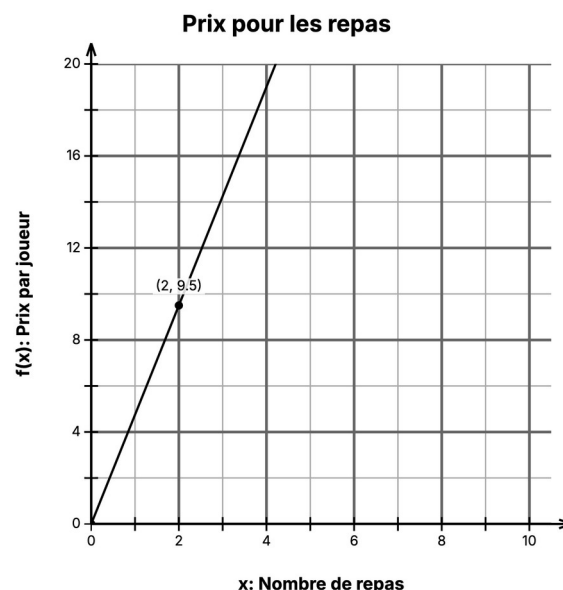
Réponse : _____

Problème 15

Dans le cadre du championnat annuel de basketball, l'équipe des Lynx se déplace à l'extérieur pour participer au grand tournoi de fin de saison. L'équipe sera hébergée dans une école secondaire de Montréal. L'équipe y restera deux jours et une nuit. Comme le tournoi se tient sur les terrains adjacents à l'école, les joueurs et les entraîneurs prendront leurs trois repas quotidiens à la cafétéria de l'école secondaire.

La table de valeurs et le graphique ci-dessous donnent des renseignements concernant le prix de l'hébergement et des repas.

Prix pour l'hébergement	
Nombre de	Prix par



nuitées	joueur (\$)
3	55
4	70
5	85

Justin et Éliott, deux frères jumeaux, font partie de l'équipe. Combien les parents de Justin et Éliott devront-ils payer pour l'hébergement et les repas de leurs fils pendant le tournoi ?

Réponse : _____



MATH-O-PORTRAIT

Il est maintenant temps de réaliser le mini-test de fin de section !
Passez voir votre enseignant.e

Commentaires de l'enseignant.e :